

国家中小学课程资源

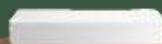
第5章 第1节 植物生长素（第一课时）

年 级：高一

学 科：生物学（人教版）

主讲人：柳忠烈

学 校：北京市海淀区教师进修学校



学习目标

1

植物生命活动调节及意义

2

生长素的发现及研究方法

3

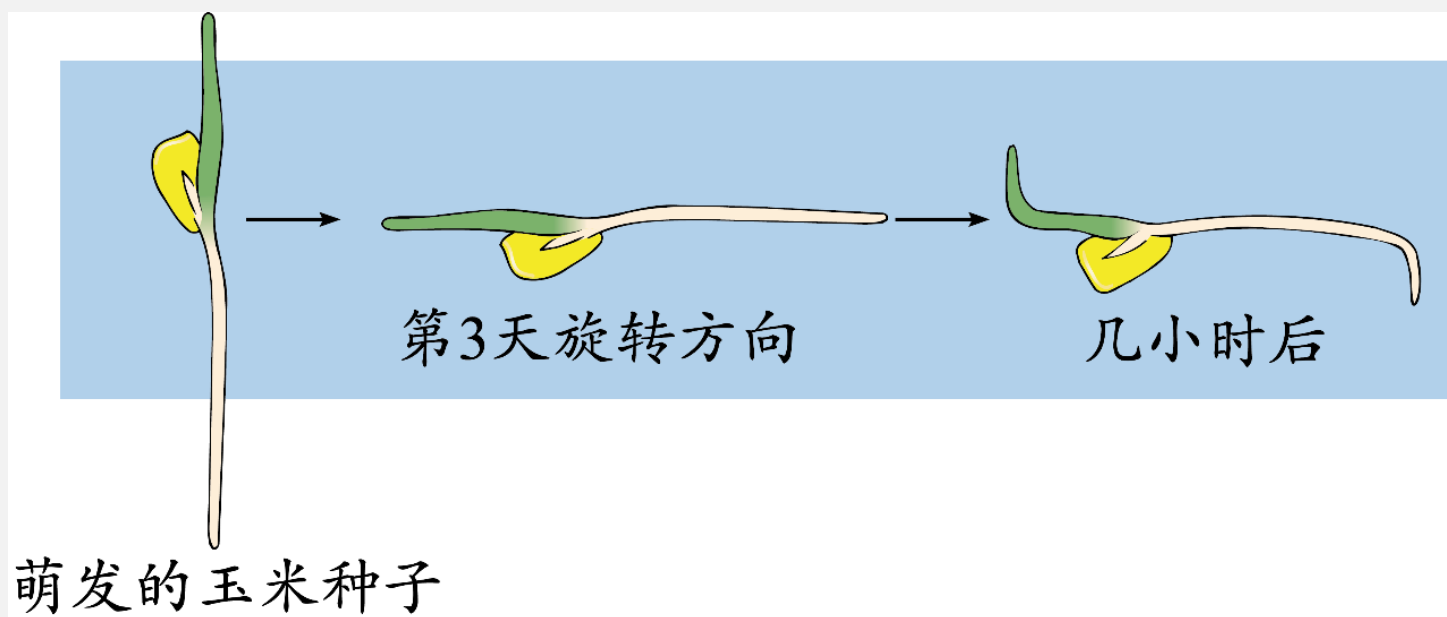
植物向光生长的原因

请观察图中的植物生长现象，思考其原因



单侧光
↓
向光性

请观察图中的植物生长现象，思考其原因



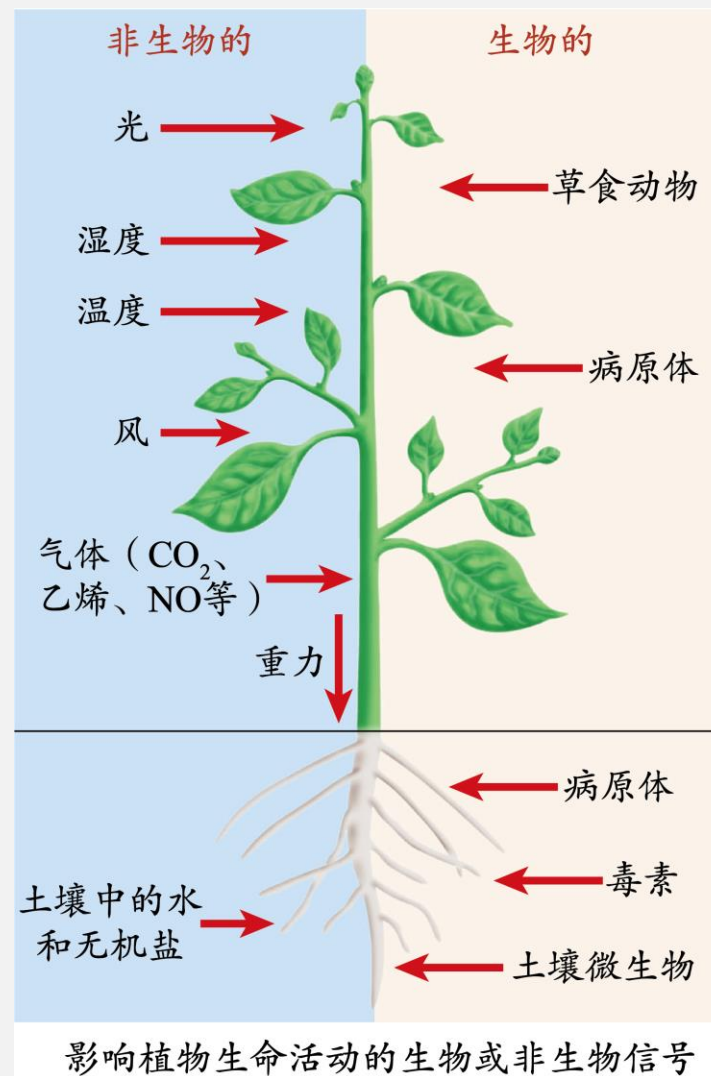
思考：

植物的生命活动会受到哪些因素影响？

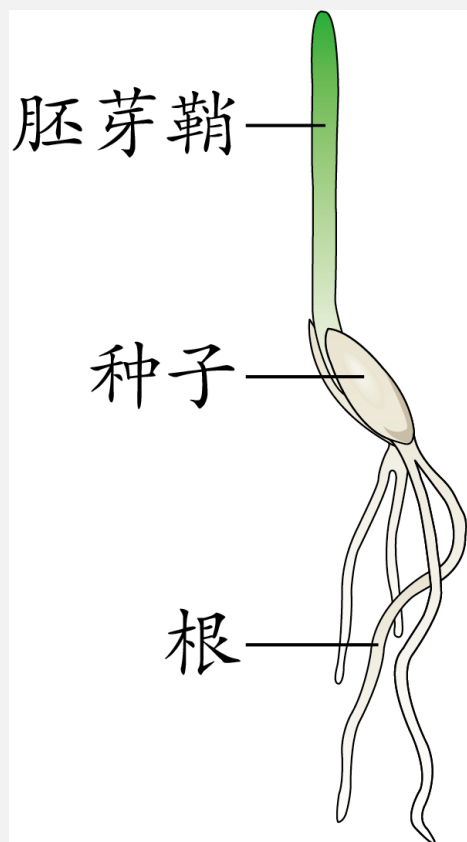
生命活动调节的普遍模式：

刺激—感应—响应—调节

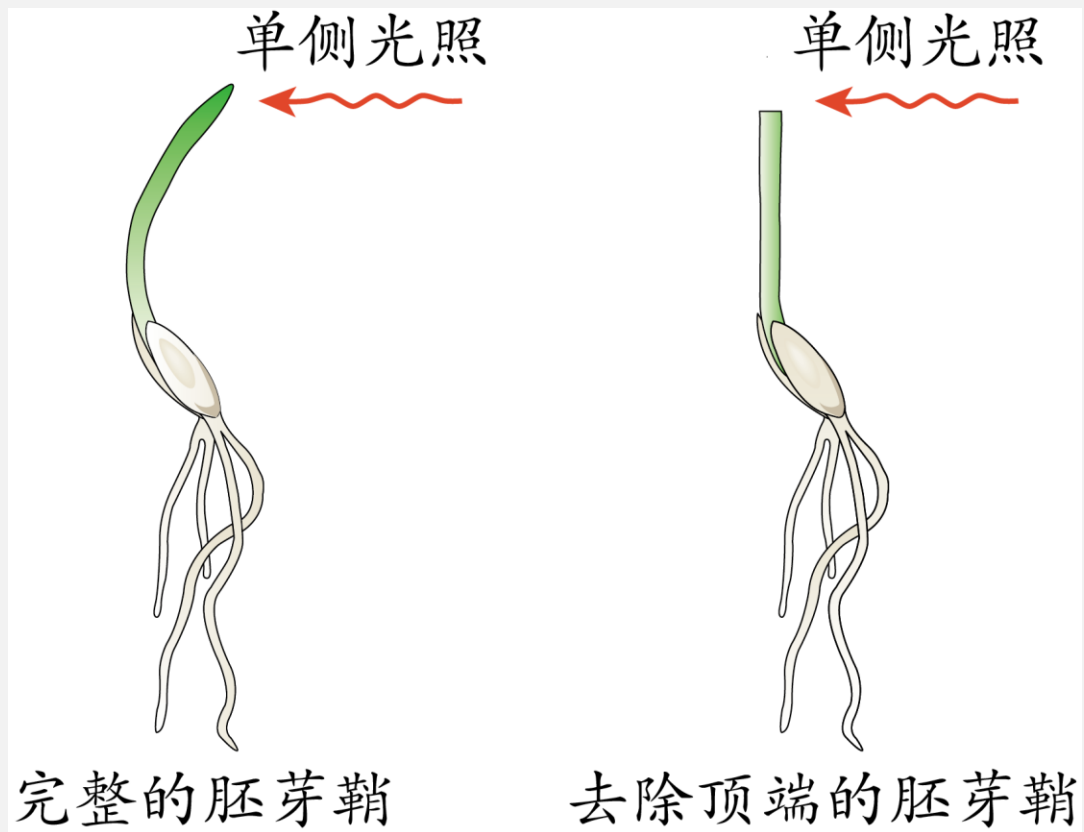
意义：维持稳态、适应环境



生长素的发现——达尔文实验（1880）



生长素的发现——达尔文实验（1880）



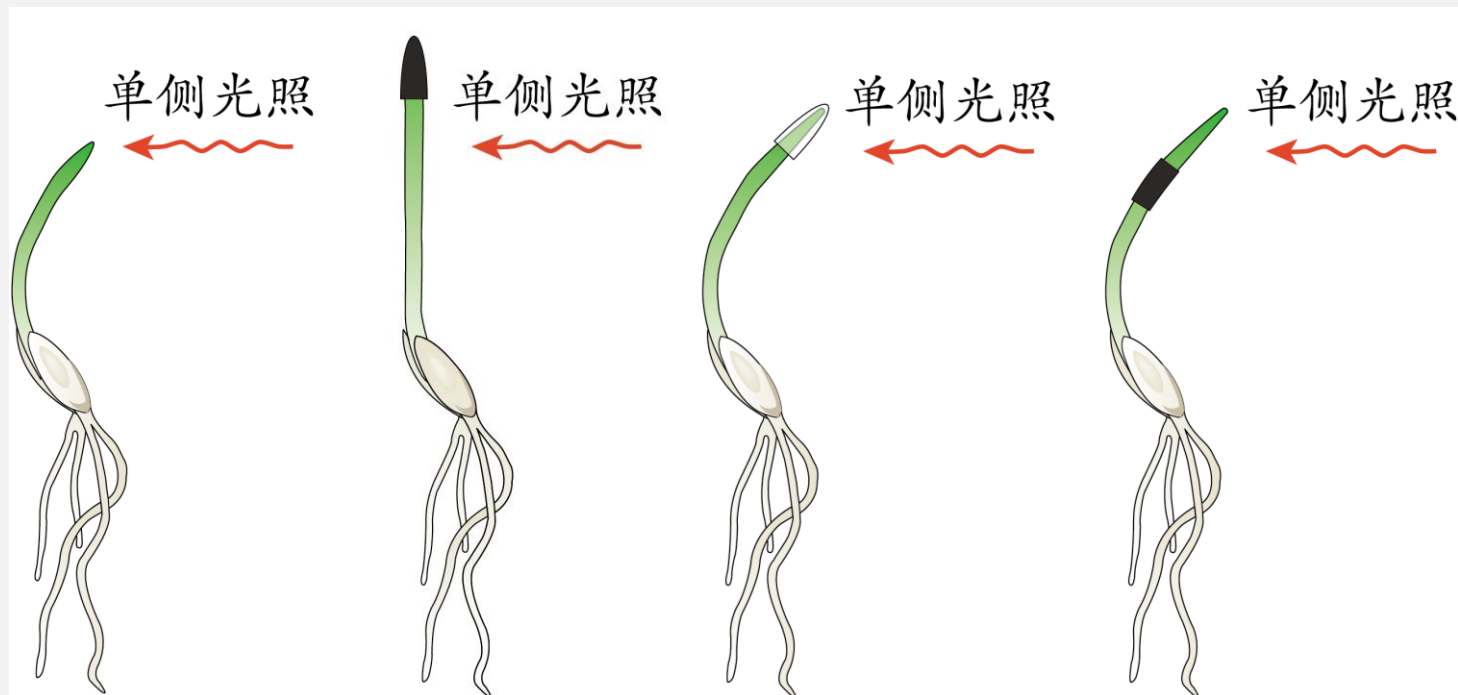
方法：减法实验

去除顶端



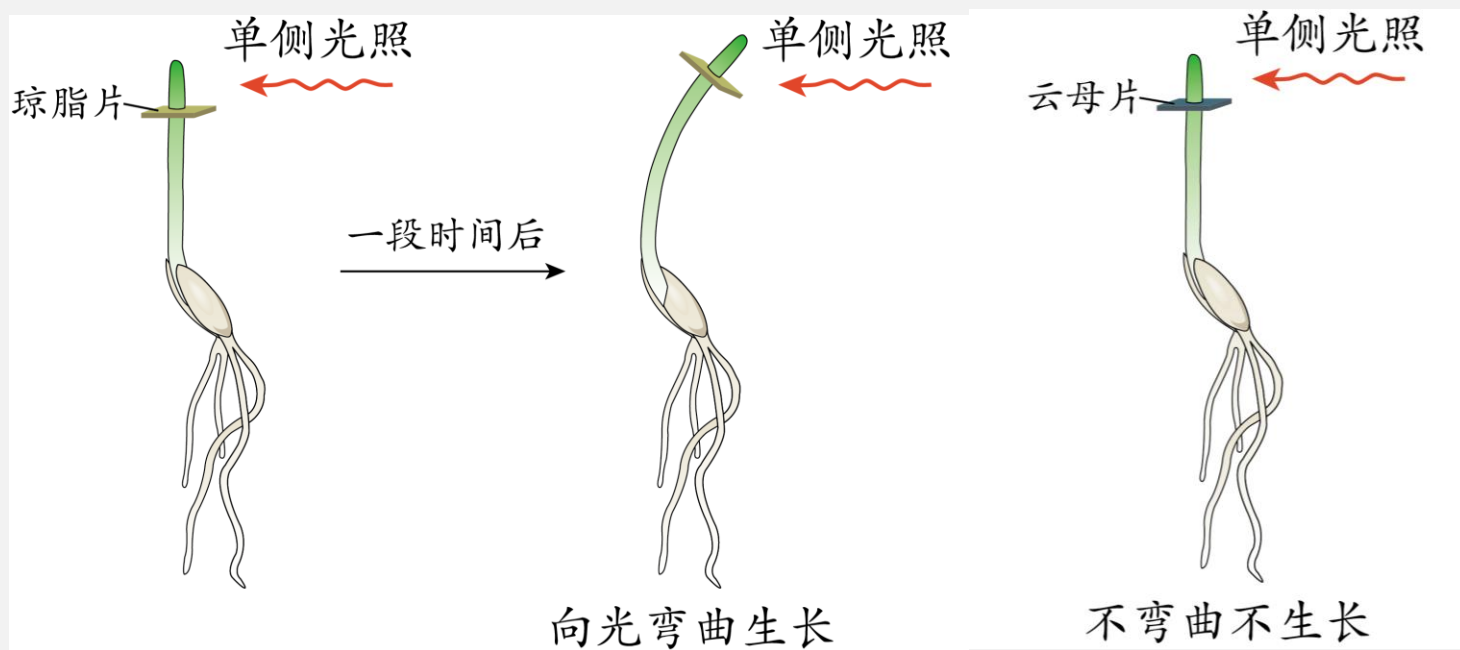
顶端以下既不
弯曲、也不生长

生长素的发现——达尔文实验（1880）



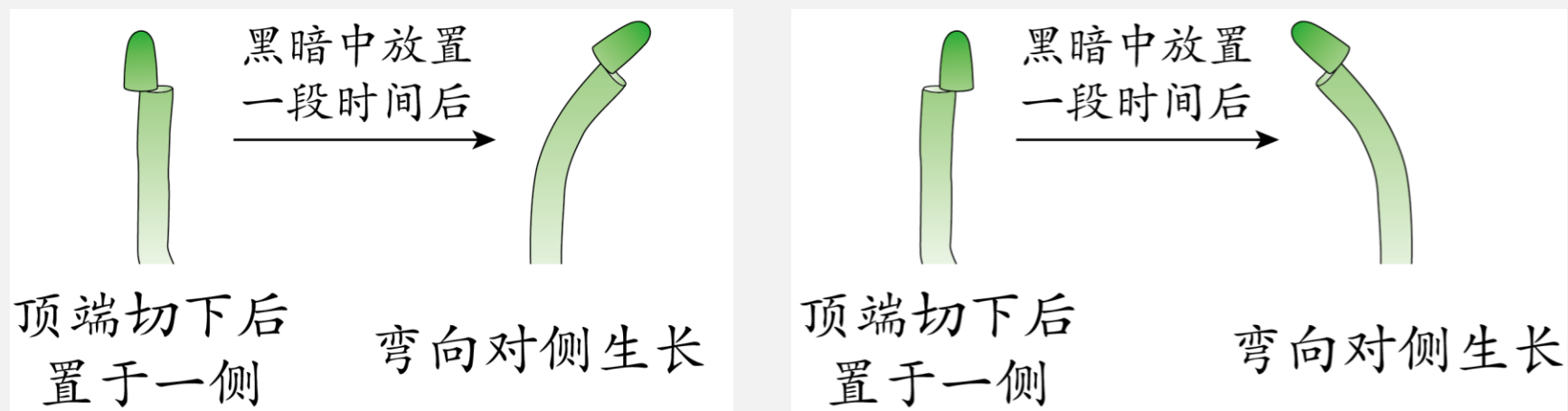
结论：胚芽鞘顶端对顶端以下部位生长带来影响，这种影响可能是由于某种物质。

生长素的发现——鲍森·詹森实验（1913）



结论：引起弯曲生长的是化学物质，这种物质可以穿过琼脂到达弯曲发生的区域。

生长素的发现——拜尔实验（1918）



思考：1.由此能作出什么推测？ 2.本实验巧妙在哪里？

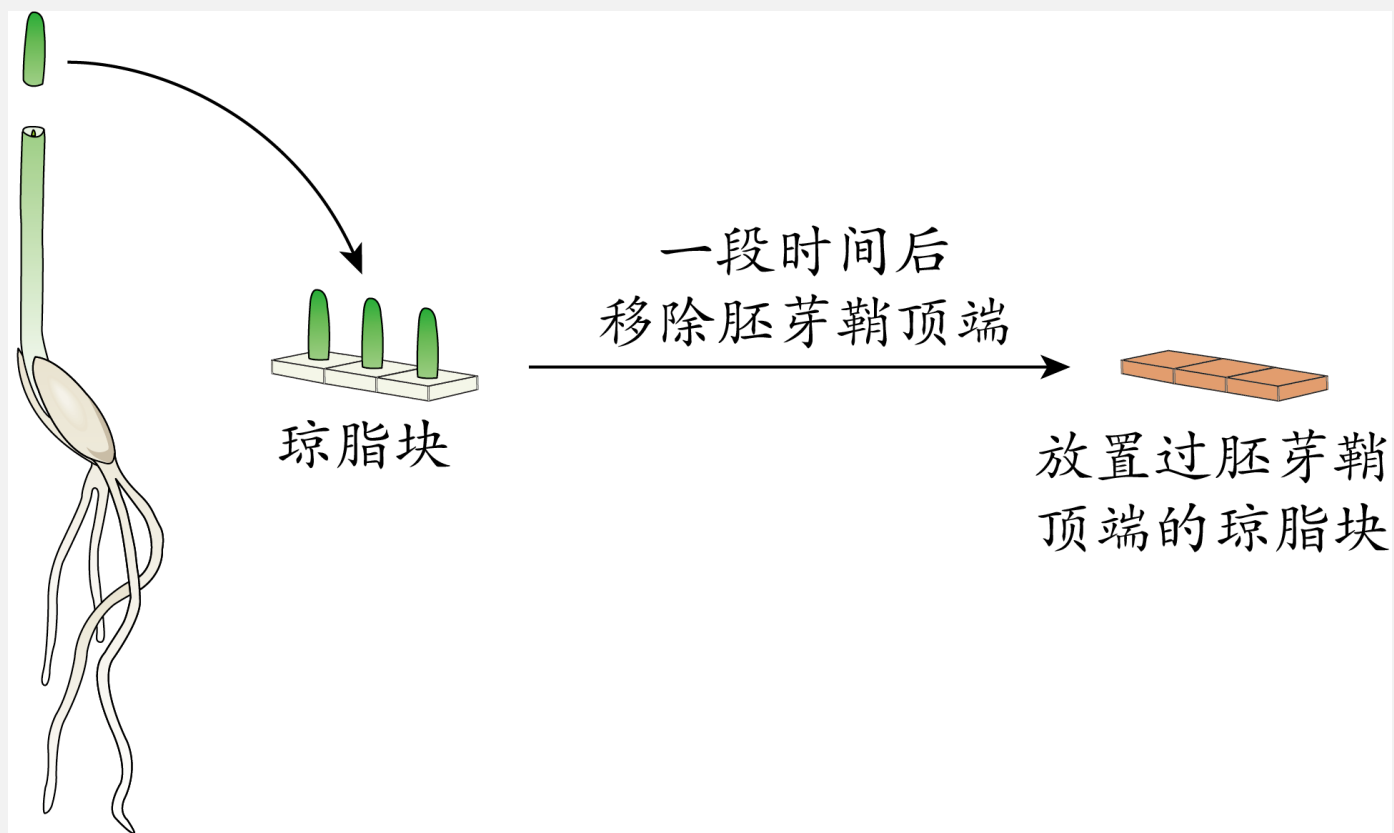
结论：胚芽鞘弯曲生长，是由于顶端产生的物质在顶端以下分布不均引起的。

生长素的发现——温特实验（1926）

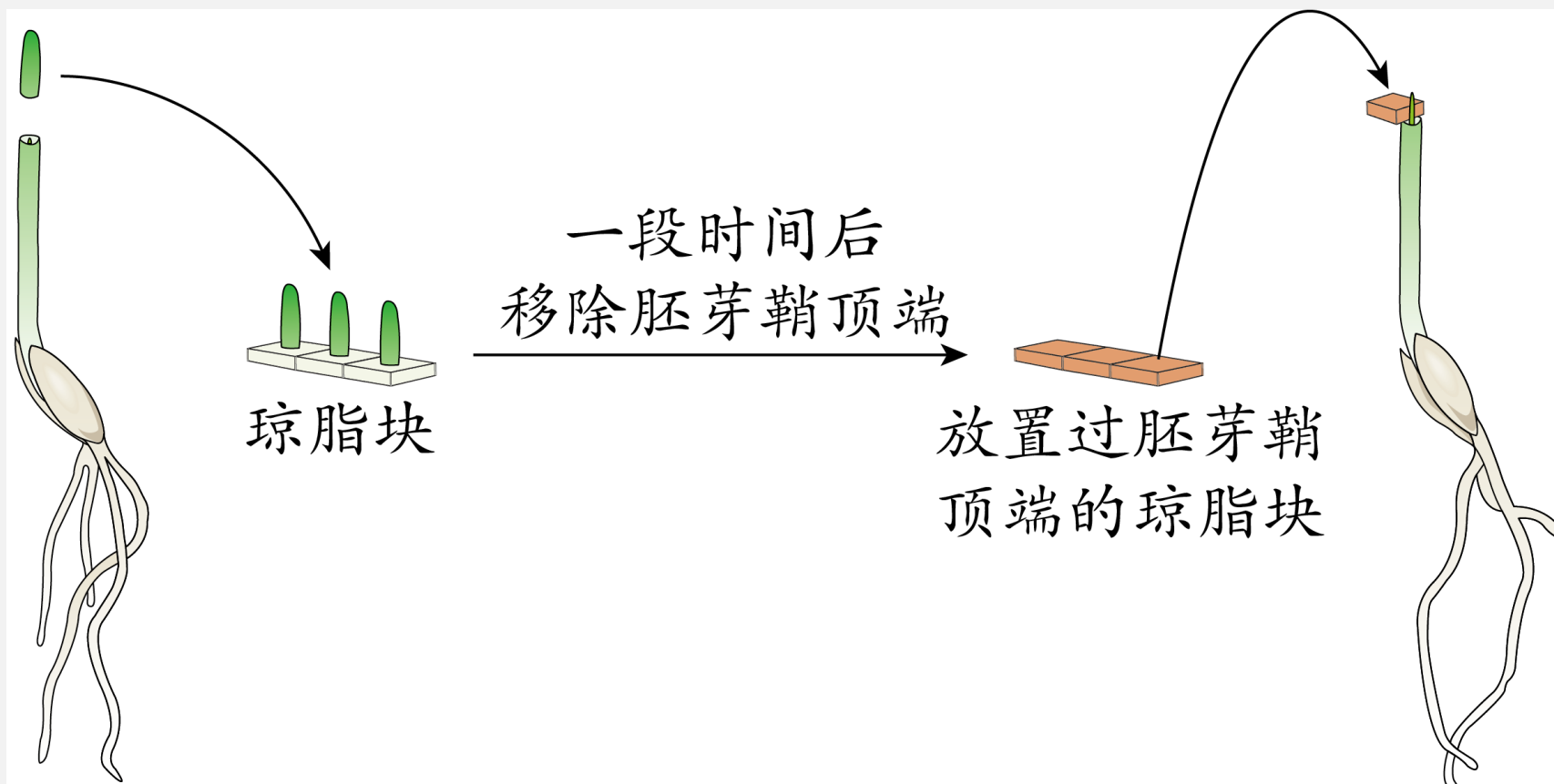
任务1：阅读教材温特实验，思考并回答下面的问题

- 1.温特实验基于什么假设进行的？
- 2.若假设成立，则演绎得到哪种结果，或者说可以观察到哪种事实？
- 3.温特用哪种方法观察到了事实？
- 4.如果对实验加以完善，补充实验应该怎么做？
- 5.温特实验巧妙在哪里？

生长素的发现——温特实验（1926）



生长素的发现——温特实验（1926）



生长素的发现——温特实验（1926）



结论：胚芽鞘的弯曲生长确实是由顶端产生的化学物质引起的。

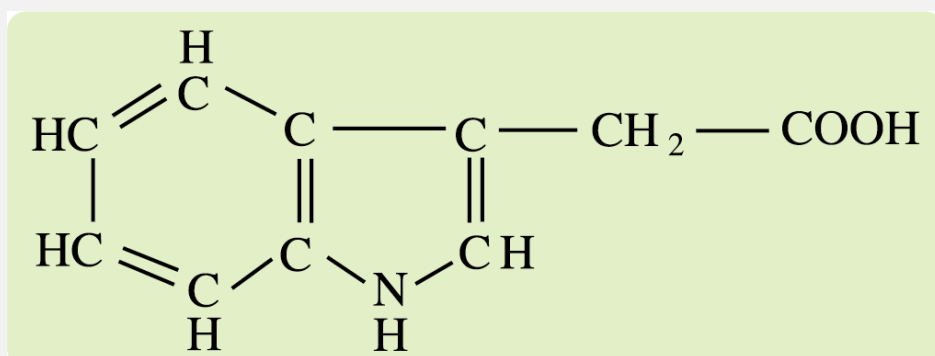
任务2：请总结四位科学家的主要思路与方法，填入下表

实验者	主要思路与方法
达尔文父子	
鲍森·詹森	
拜尔	
温特	

任务2：请总结四位科学家的主要思路与方法，填入下表

实验者	主要思路与方法
达尔文父子	去除胚芽鞘顶端，观察去除整个结构的影响 用锡箔小帽套住顶端，以去除单侧光对顶端的影响
鲍森·詹森	在胚芽鞘顶端和顶端以下部位之间插入琼脂片或云母片，在单侧光照射下，观察物质的运输是否被阻断
拜尔	黑暗条件下，改变胚芽鞘顶端的位置，相当于人为施加了物质的不均匀分布
温特	放置过胚芽鞘顶端的琼脂块（而不是胚芽鞘本身）可使去顶胚芽鞘弯曲生长，证实化学物质的存在

生长素的化学本质——吲哚乙酸



吲哚乙酸 (IAA) 化学结构式

植物体内与IAA具有相同效应的物质还有吲哚丁酸、苯乙酸等，它们都属于生长素。

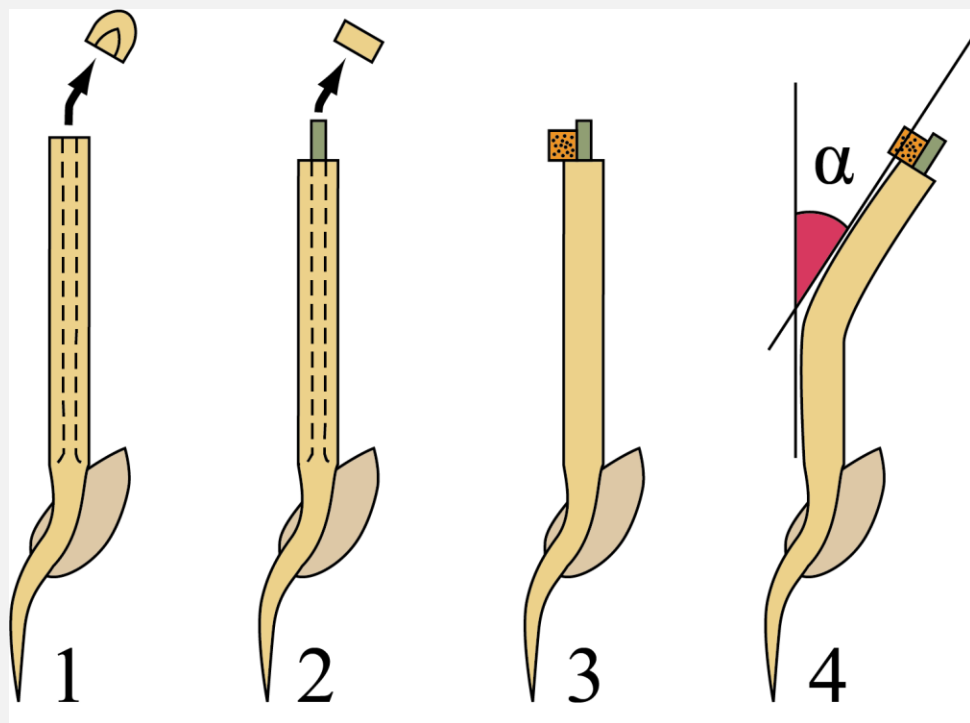
植物激素的概念

由植物体内产生，能从产生部位运送到作用部位，对植物的生长发育有显著影响的微量有机物，叫作植物激素（phytohormone）。

已知的植物激素包括生长素、赤霉素、细胞分裂素、脱落酸和乙烯等。

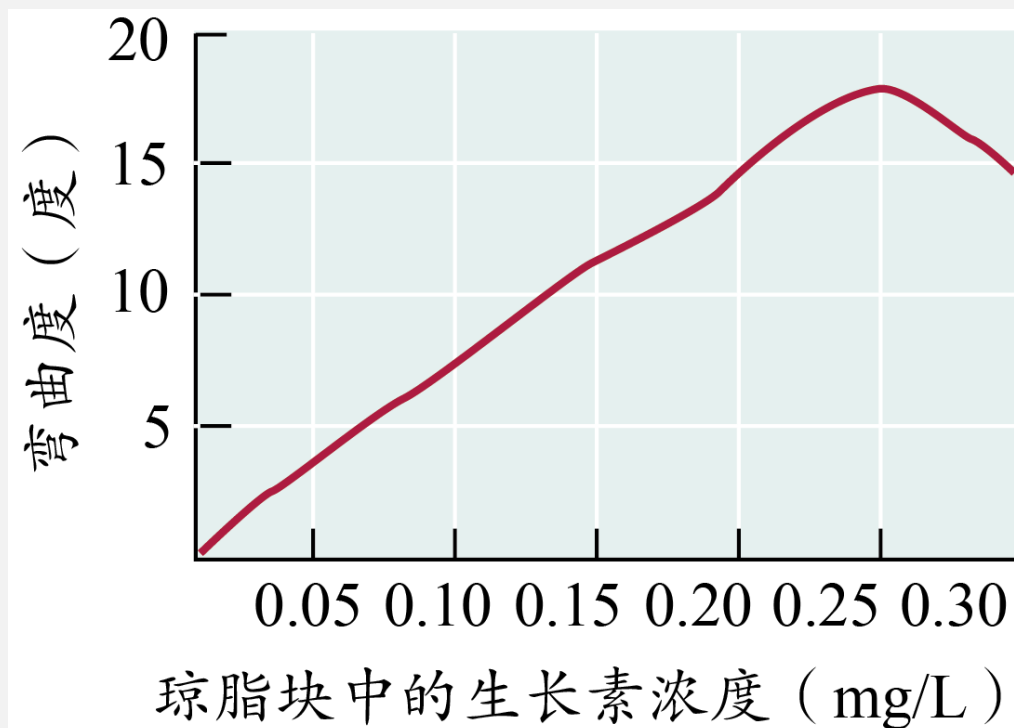
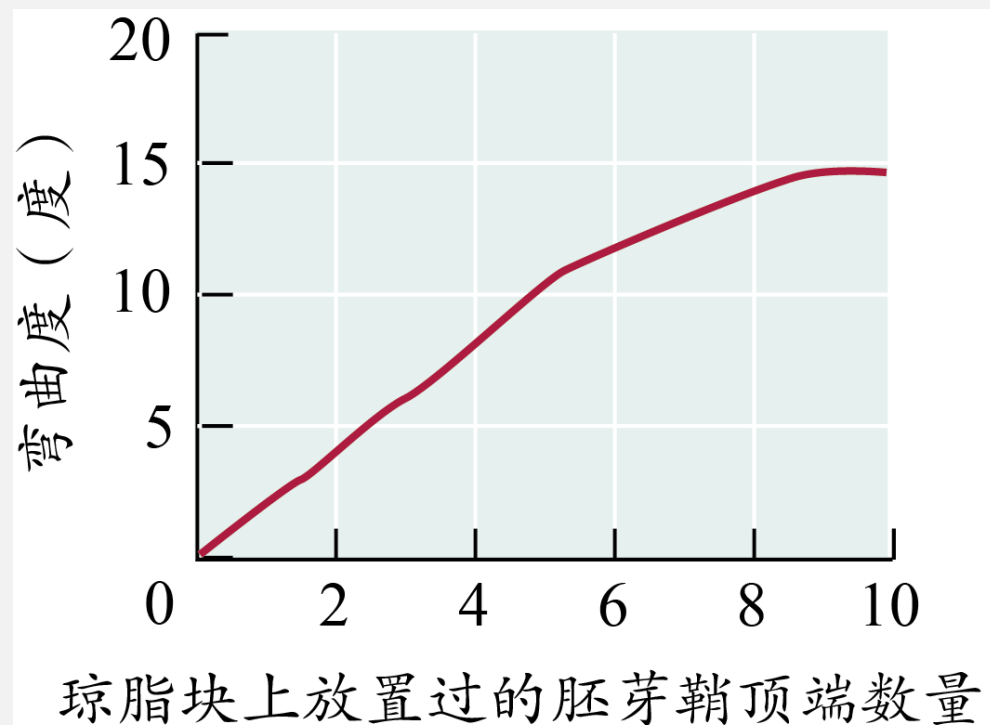
植物激素作为信息分子，几乎参与调节植物生长、发育过程中的所有生命活动。

方法拓展——激素含量的研究方法



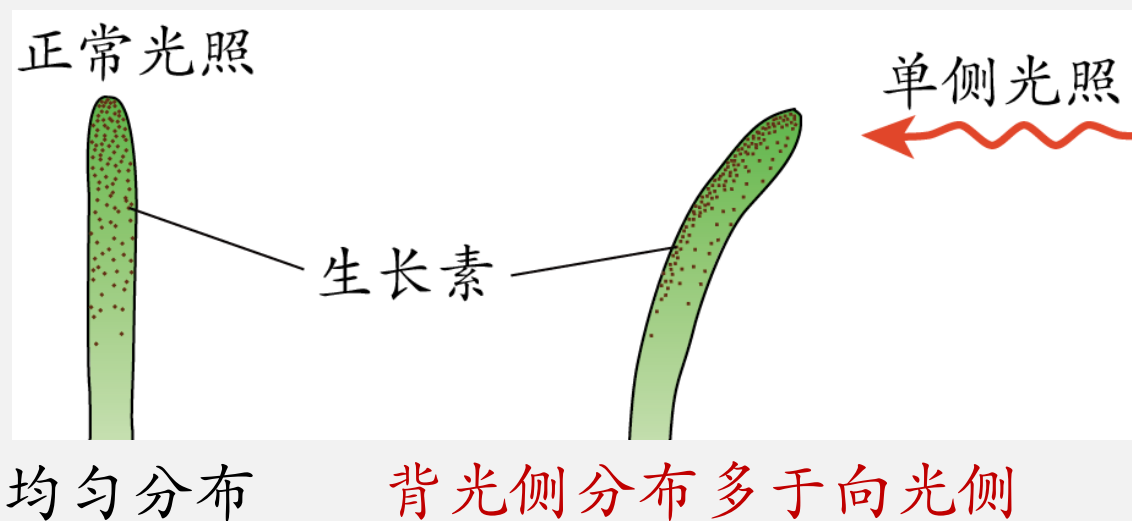
根据植物激素作用于植株或离体器官后所产生的生理反应的强度推算植物激素含量。

方法拓展——激素含量的研究方法



植物向光生长的原因

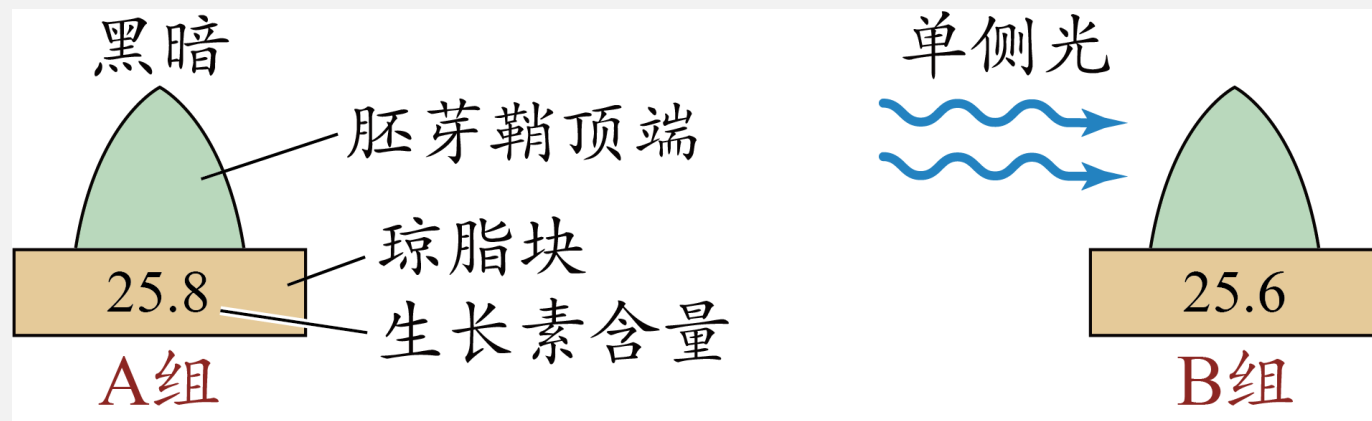
你能对植物向光生长的原因作出科学解释吗？



需进一步搜集的证据：

1. 单侧光如何导致背光侧分布多？
2. 生长素发挥了怎样的作用，导致背光侧生长快？

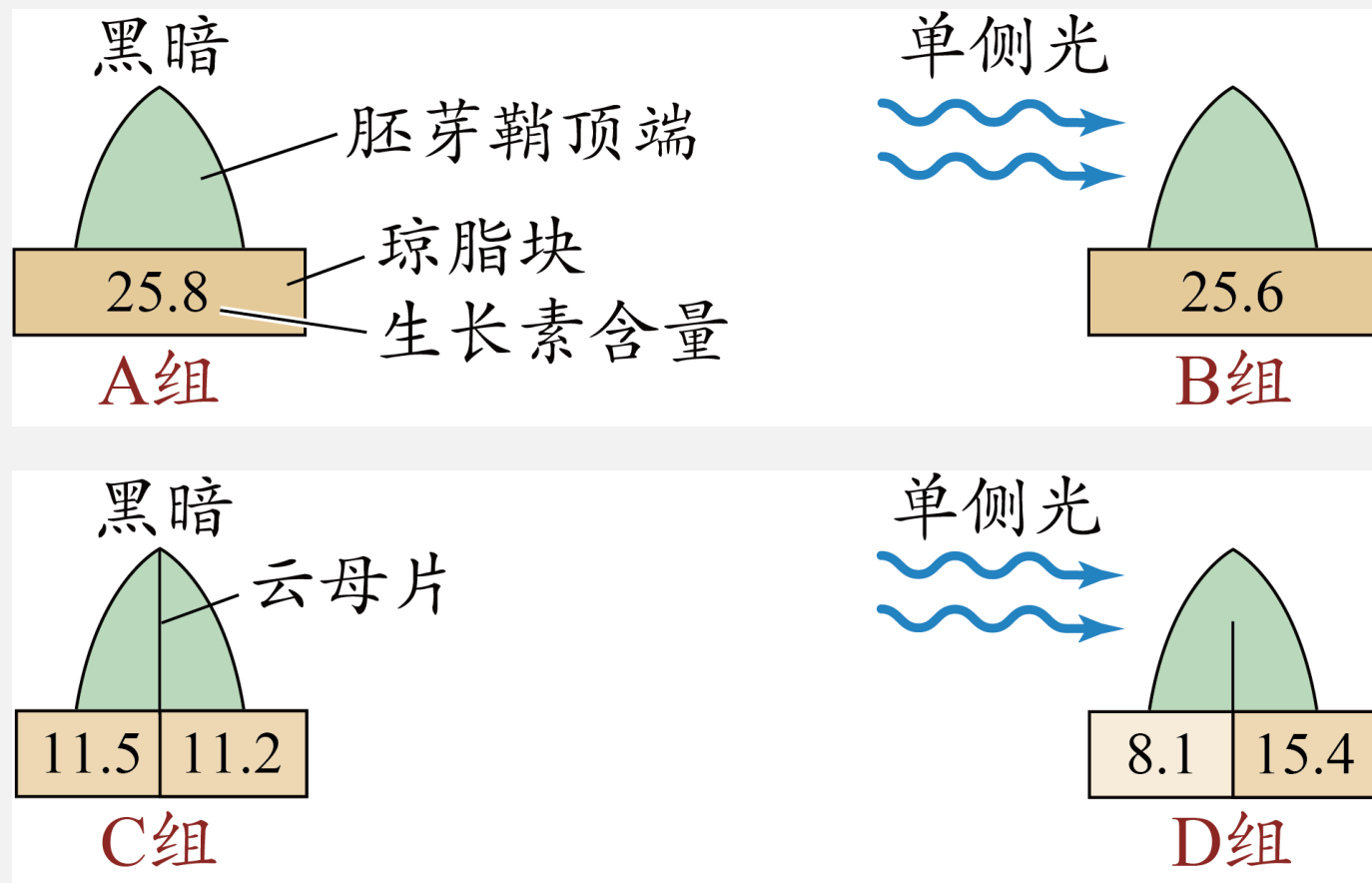
生长素横向转移的实验证据



任务3：思考并完成下面两个问题

1. 由此可以得出什么结论？
2. 如何进一步设计实验，研究单侧光导致生长素分布不均的原因？

生长素横向转移的实验证据



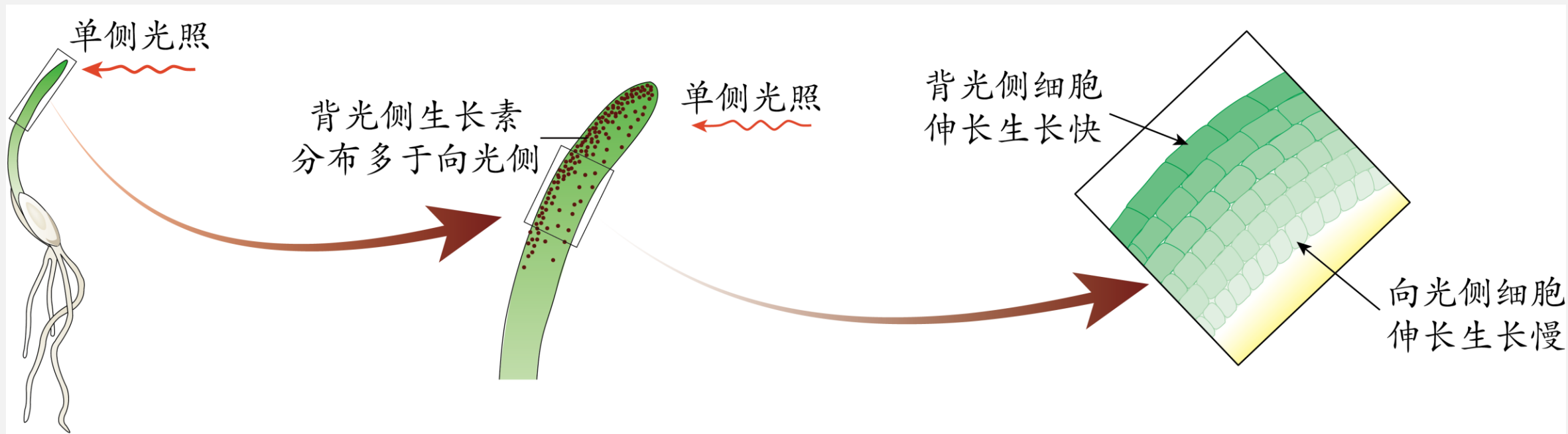
生长素横向转移的实验证据



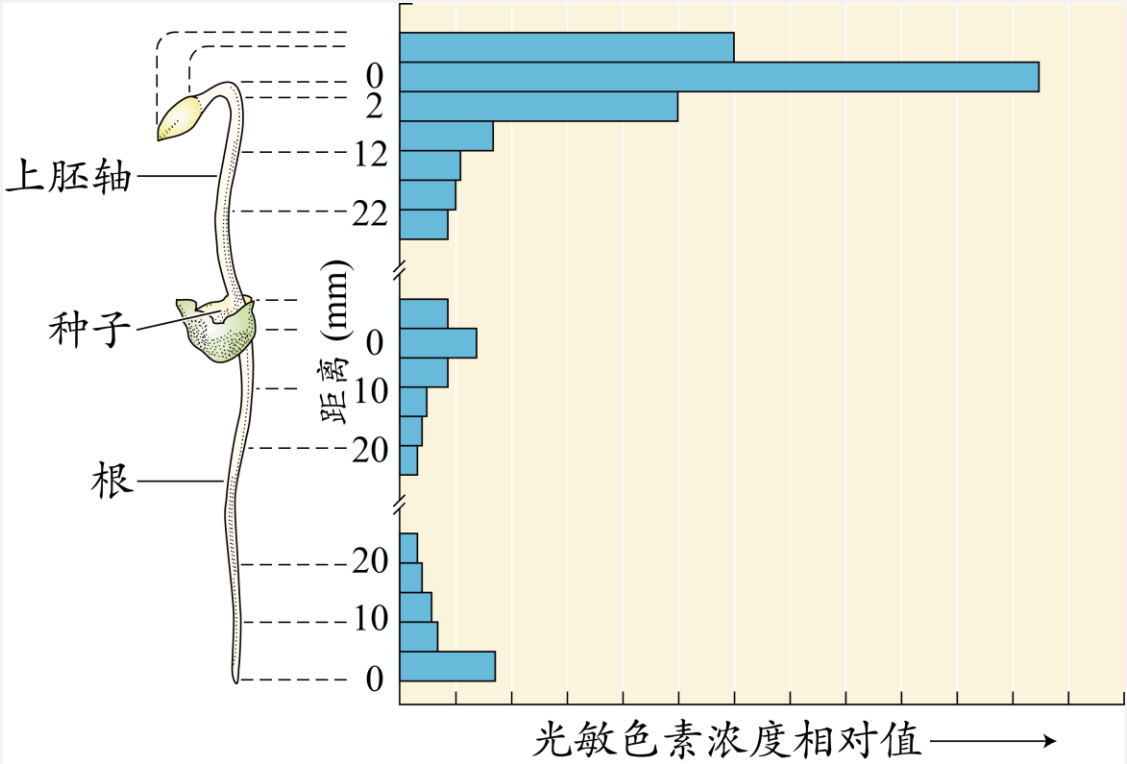
将生长素作用下快速表达的基因与某个特定基因（产物可显示为蓝色）融合，使生长素作用部位显现为蓝色。

植物向光生长的原因

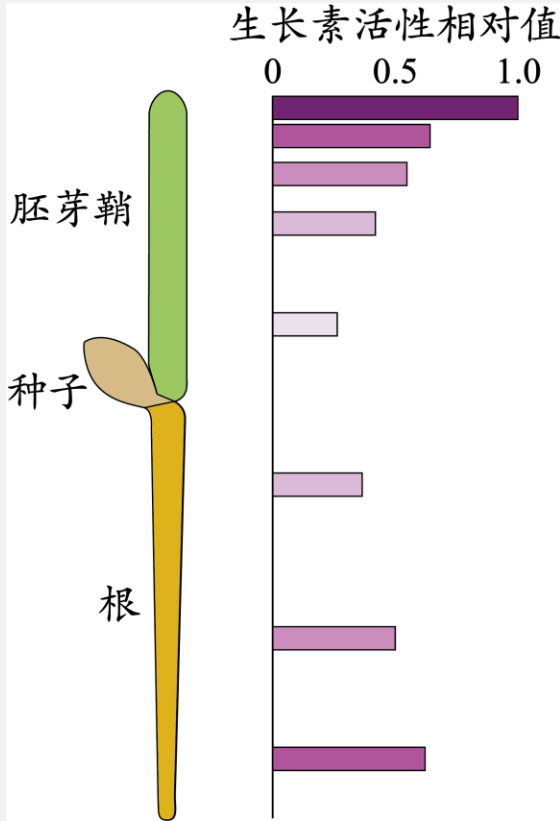
思考：从细胞学角度，我们应当观察到哪种现象呢？



新的科学事实



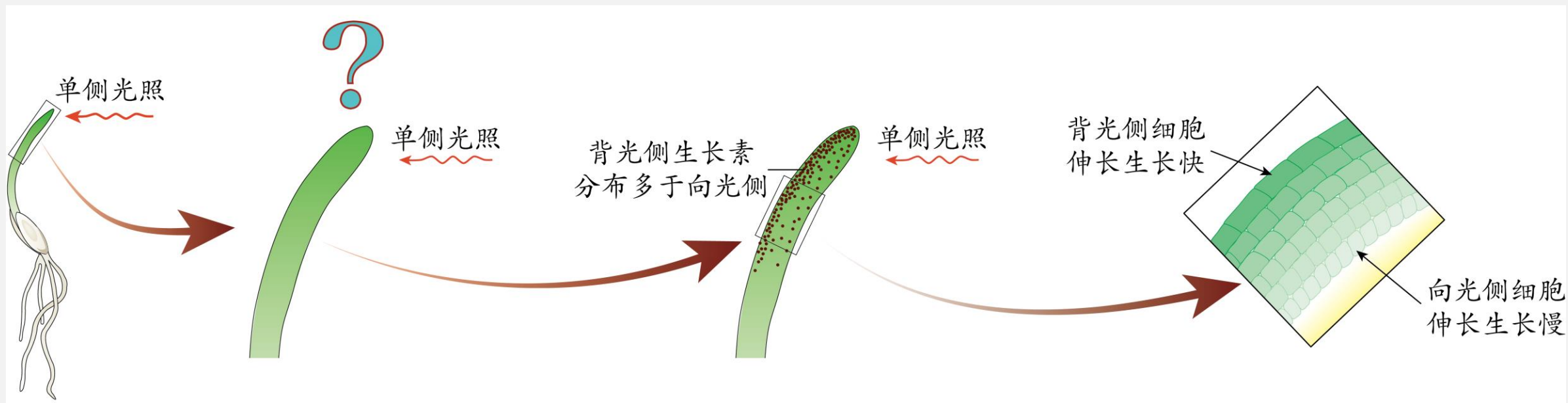
豌豆幼苗



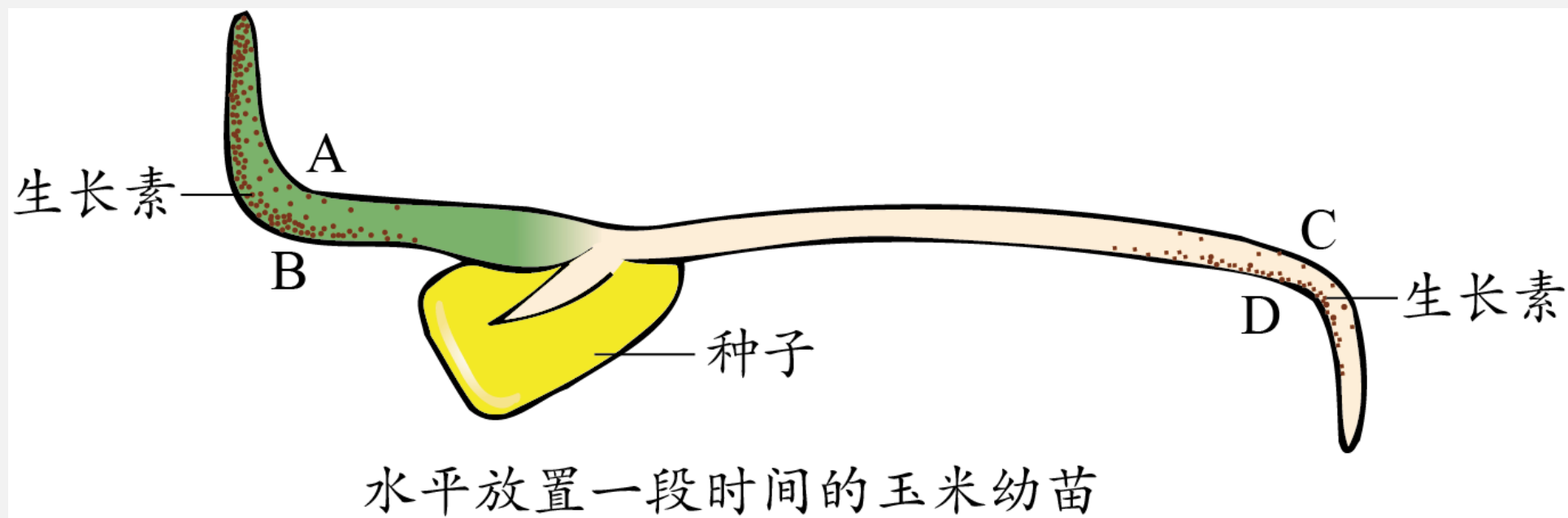
玉米胚芽鞘

植物向光生长的原因

思考：基于新的科学事实，你能不能在下图的？号处补充新内容，进一步完善对向光生长的解释呢？



思考：玉米幼苗水平放置一段时间后，地上部分背地生长，地下部分向地生长，你能利用所学知识作出合理解释吗？



小 结

